

高二技术学科

注意事项:

1. 本题共 13 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卡指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卡上，写在试题上无效。
4. 结束后，只需上交答题卡。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 7 题：

某城市公交公司部署了智慧公交调度系统。该系统在每辆公交车上安装了 GPS 定位模块和客流统计摄像头，实时采集车辆位置与车内客流量数据，通过物联网专网传输至城市交通云平台。云平台结合实时路况数据，自动调整发车频率并向驾驶员发送调度指令。当车辆检测到电池电量低于阈值（如纯电动公交）时，系统会自动规划就近的充电站路线并提醒驾驶员。乘客可通过公交站牌的电子屏或手机 APP 查询车辆到站时间、换乘方案，乘车时，乘客可使用公交一卡通或持有 NFC 功能的手机碰一碰实现支付。调度中心工作人员可通过后台管理系统查看所有车辆的实时运行轨迹，生成月度运营分析报告和车辆维保清单。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是（ ）
 - A. 该系统采集的车内客流量数据是静态数据
 - B. 运营分析报告的数据结论可用于优化公交线路规划
 - C. APP 查询到的车辆到站时间、换乘方案等数据都是手机本地生成的
 - D. 调整发车频率的决策过程中不会产生新的数据
2. 下列关于该系统的描述，正确的是（ ）
 - A. 该系统是由硬件、软件、通讯网络 and 用户构成的人机交互系统
 - B. 等待公交的乘客不属于该系统的用户
 - C. 后台管理系统的运行需要操作系统的支持
 - D. 只要保证电和网不断，该系统的运行可以不依赖外部环境
3. 关于乘客支付过程，说法错误的是（ ）
 - A. 公交一卡通是无源电子标签，属于发射端
 - B. NFC 技术由 RFID 技术演变而来，具有短距高频的特征
 - C. 使用 RFID 技术读取一卡通数据，体现了系统的数据采集和输入功能
 - D. 乘客的个人信息和余额等都存在一卡通或者手机
4. 下列关于该系统网络与技术的分析，正确的是（ ）
 - A. 用手机 APP 查看公交到站信息，体现了网络的资源共享功能
 - B. 远程发送调度指令时，数据传输可以不遵循网络协议
 - C. 公交车与云平台之间只能使用有线网络传输数据
 - D. 公交调度系统的服务器放在每辆公交车上
5. 乘客可通过人脸识别登录手机 APP，关于该技术的说法正确的是（ ）

- A. 人脸识别技术需要事先构造知识库和推理引擎
 B. 该技术的使用降低了系统的安全性
 C. 人脸识别的过程不依赖于传感器
 D. 优化数据训练模型可提升人脸识别的准确性
6. 该系统摄像头拍摄了某张照片，像素为 768×1024 ，位深为 1 个字节，BMP 图像格式，下列操作哪项不会改变图像容量 ()
- A. 将图像按 10:1 的压缩比进行压缩
 B. 将图像转换成 8 位灰度模式保存
 C. 将图像转为黑白 2 色图像后保存
 D. 将图像宽度裁剪为原来的 $1/2$
7. 下列措施中，不能有效提升该智慧公交调度系统数据安全的是 ()
- A. 为调度中心服务器安装防火墙
 B. 对用户账号和车辆信息加密存储
 C. 为方便管理，让所有管理员使用同一套账号密码
 D. 为防止自然灾害等影响，为该系统设置异地容灾系统

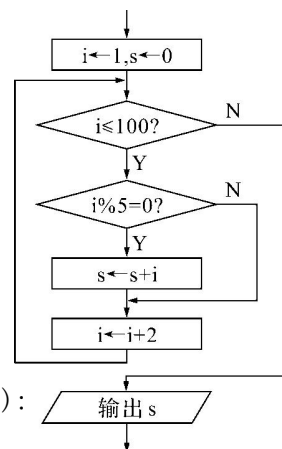
8. 观察下列程序段，和流程图功能不一致的是 ()

A. `s=0;i=99`
`while i>0:`
`if i%5==0:`
`s=s+i`
`i=i-2`
`print(s)`

C. `s=0;i=1`
`while i<=100:`
`if i%5==0 and i%2==1:`
`s=s+i`
`i=i+1`
`print(s)`

B. `s=0`
`for i in range(1,101):`
`if i%5==0:`
`s=s+i`
`i=i+2`
`print(s)`

D. `s=0`
`for i in range(1,101,2):`
`if i%5==0:`
`s=s+i`
`print(s)`



第 8 题图

9. 下列关于数据结构的说法，不正确的是 ()
- A. 同一个数组中的元素数据类型可以不同
 B. 比起数组，链表结构的删除、插入效率更高
 C. word 的撤销和恢复功能体现了栈的应用
 D. 树结构是一种典型的非线性结构
10. 某队列元素依次是“E”，“A”，“D”，“B”，“C”，每个元素每次执行以下两种操作之一：
 ①直接出队；②出队后立即重新入队。若要求最终出队结果依次为“ABCDE”，则元素最少操作次数为 ()

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

11. 有如下 Python 程序段：

```

import random
def f(s):
    i, j=0, len(s)-1

```

```

k=random.randint(1,3)
ans=""
flag = True
while i<=j:
    if flag and s[i]<=s[j]:
        ans+=s[i];i+=1
    elif s[i]>s[j]:
        ans+=s[j];j-=1
    else:
        ans+=s[k];i+=1;j-=1
    flag=not flag
return ans

```

执行语句 `print(f("computer"))` 后，输出的结果不可能是 ()

- A. coeopo B. cmempm C. cpeppp D. cpemmm

12. 有如下 Python 程序段：

#生成 6 个 [1, 9] 随机数存入列表 a

b=[]

dic={}

```
for i in range(len(a)):
```

```
    if a[i] not in dic:
```

```
        dic[a[i]]=[]
```

```
    dic[a[i]].append(i)
```

```
for i in dic:
```

```
    for j in dic[i]:
```

```
        b.append(a[j])
```

```
print(b)
```

若输出结果为 [9, 4, 4, 6, 6, 8]，则 a 不可能是 ()

- A. [9, 4, 4, 6, 6, 8] B. [9, 6, 4, 8, 6, 4] C. [9, 4, 6, 8, 4, 6] D. [9, 4, 6, 6, 4, 8]

二、非选择题 (本题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分)

13. 某安全公司正在研发新一代密码强度检测系统。根据最新安全标准，密码中若存在大量重复字符会显著降低安全性 (例如 "111111" 或 "passwordpassword")。为量化评估密码强度，系统需要计算密码中不包含任何重复字符的最长子串长度，即该密码的局部复杂度。设计程序，输入一串密码，输出该密码的局部复杂度。

请输入待检测密码：ape123@p1
该密码的局部复杂度为： 7

```
s=input("请输入待检测密码：")
```

```
index=[-1]*128      #index 保存字符最后出现的位置
```

```
mx=left=i=0
```

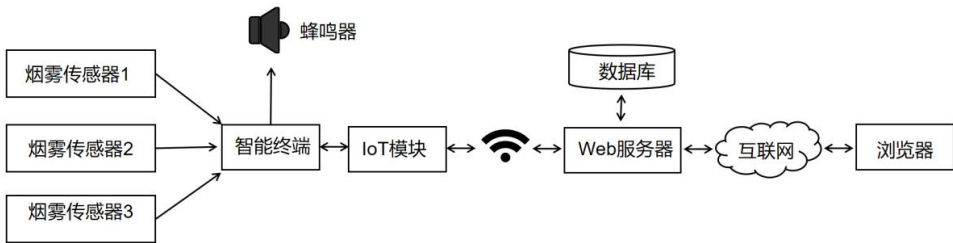
```
while i <len(s):
```

```
    _____①_____
```

```
if index[c]>=left:
    _____ ② _____
index[c]=i
_____ ③ _____
if length>mx:
    mx=length
i+=1
print("该密码的局部复杂度为: ",mx)
```

- (1) 若待检测密码是“jinlan#2026”，则输出的局部复杂度为_____。
- (2) 完善上述程序

14. 小明为单元楼的电梯设计了吸烟报警系统，传感器每分钟采集一次各电梯空气烟雾浓度值，通过智能终端传至服务器，若烟雾浓度大于阈值，则蜂鸣器报警，系统结构图如 14 题图 a。



14 题图 a

- (1) 该系统采用_____架构（选填：B/S 或 C/S）
- (2) 若提交数据到 Web 服务器的 URL 为 `http://192.168.1.1/input?id=1&val=30`，通过此 URL 不能推断出_____（单选）
- A. 服务器的 IP 地址 B. 路由的名称
- C. 视图函数的名称 D. 提交数据的形式
- (3) 运行一段时间后，系统提示数据库容量不足，能有效缓解这一问题的方法有_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）
- A. 提升服务器性能
- B. 增大传感器获取数据的时间间隔
- C. 增加网络带宽
- D. 修改智能终端程序，当前后烟雾浓度值差异大于一定值时向服务器传输数据
- (4) 系统运行一段时间后，因硬件升级服务器的 IP 地址发生改变，请写出一种可能出现的故障。
- (5) 为方便数据处理与分析，小明从吸烟报警系统的数据库中导出了三月份的相关数据存入“data.xlsx”，部分内容如 14 题图 b 所示：

时间	电梯编号	烟雾浓度
2026年3月1日 00:00	1号	30
2026年3月1日 00:00	2号	35
2026年3月1日 00:00	3号	32
2026年3月1日 00:01	1号	30
2026年3月1日 00:01	2号	33
2026年3月1日 00:01	3号	31
...	...	...
2026年3月31日 23:59	1号	40
2026年3月31日 23:59	2号	55
2026年3月31日 23:59	3号	106

14 题图 b

	烟雾浓度值（单位：ppm）	等级标记
清洁空气	50 及以下（含 50）	I
轻微烟雾	50-200（含 200）	II
高浓度烟雾	200 以上	III

14 题图 c

烟雾传感器浓度指标如 14 题图 c 所示，下列代码**不能**实现加框处功能的有_____（多选）

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
#新增等级列，代码略
for i in df.index:
    t=df.at[i,"烟雾浓度"]
```



```
df.at[i,"等级"]==jg
```

A. if t <= 50: jg="I" elif t <= 200: jg="II" else: jg="III"	B. if t <= 50: jg="I" if t <= 200: jg="II" else: jg="III"	C. jg="III" if t <= 200: jg="II" elif t <= 50: jg="I"	D. jg="III" if t <= 50: jg="I" if t <= 200: jg="II"
---	---	--	--

（6）小明想从数据中查出触发报警次数最多的电梯（等级达到III的记录将触发报警），并求该电梯烟雾浓度平均值最高的四个时段（每小时一个时段）并绘制柱状图,如 14 题图 d 所示。请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

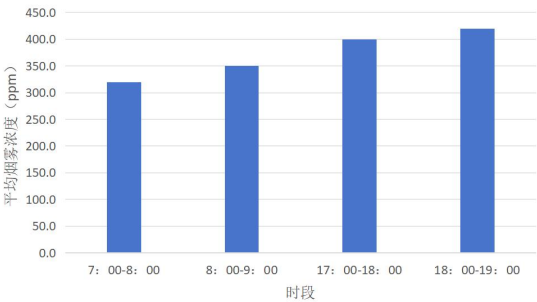
#新增时段列，提取时间列中的小时数据填入，形如“0:00-1:00” 代码略

```
df1=df[df.等级=="III"]
df1=_____①_____
df1=df1.sort_values("烟雾浓度",ascending=False)
Mx=df1.at[0,"电梯编号"]#求最大电梯编号
df1=_____②_____
df1=df1.groupby("时段",as_index=False).mean()
df1=df1.sort_values("烟雾浓度").tail(4)
_____③_____
```

#设置图表相关参数，代码略
plt.show()

①②③划线处可选的代码有：

- A. df1.groupby("电梯编号",as_index=False).count()#分组
- B. df1.groupby("烟雾浓度",as_index=False).count()
- C. df[df. 电梯编号==Mx]#筛选
- D. df1[df1. 电梯编号==Mx]
- E. plt.bar(df1.时段,df1.烟雾浓度)#绘图
- F. plt.plot(df1.时段,df1.烟雾浓度)



14 题图 d

15. 某班级要举办 k 场不同的户外活动，每场活动所需的物资各不相同，有 n 种物资供选择。要求每场活动组织者向生活委员提出自己的物资需求，这些需求用一串由 0、1 和 -1 三种字符组成的数字串表示，其中：

- 1 表示当前活动必须使用该物资；
- 0 表示该物资可加可不加；
- -1 表示当前活动不需要该物资。

如 “101-1” 表示该活动需第 1、3 种物资，不需要第 4 种物资，第 2 种物资可加可不加。若有活动必须使用某物资，最终方案中必有该物资；若有活动不需要某物资，最终购买方案中不考虑该物资。请通过编程计算，找到一个用最少物资种类，且能满足所有活动需求的最佳物资购买方案。例如最佳方案为：1110，该组串表示 1 号、2 号、3 号物资需购买，4 号物资无需购买。若存在两场活动需求互斥，则不存在最佳方案。已知物资需求表如下：

物资编号	1	2	3	4
活动 1 需求	1	0	1	-1
活动 2 需求	1	0	0	0
活动 3 需求	0	0	1	-1

15 题图

(1) 现有 4 种物资，3 场活动分别给出的需求如上图所示。能满足所有活动的物资购买方案为_____（用物资编号顺序 01 组合的串表示购买方案）。

(2) 定义函数 ch(s, n, k)，将字符串 s 转换成包含 k 个数据元素，每个数据元素包含 n 个数据项的数据存储形式。

```
def ch(s, n, k):  
    a=[[ ] for i in range(k)]#创建一个包含 k 个空列表的二维列表  
    p=0;i=0  
    while p<len(s) and i<k:  
        if s[p]=="-":  
            a[i].append(int(s[p:p+2]))  
            p+=2  
        else:  
            a[i].append(int(s[p]))  
            p+=1  
        if len(a[i])==n:  
            i+=1  
    return a
```

若字符串 s 的值为 “101-11000001-1”，调用 ch(s, 4, 3)函数，则语句 i+=1 的执行次数_____。

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码：

#读取物资种类 n，活动数量 k 及 k 条活动的物资需求保存在字符串 s 中，s 的格式形如 “101-11000001-1”，代码略

b=[0]*(n+1) #用于存放当前的购买方案，用数字 0 或 1 表示

a=ch(s, n, k) #整理 k 场活动的物资需求情况存入 a

flag=True;t=0

while _____ ① _____:

```

b[n] +=1
j=n
while b[j]==2:
    b[j-1]+=1
    ②
    j-=1
flag = False
for i in range(len(a)):
    for j in range(len(a[i])):
        if _____ ③ or a[i][j]==-1 and b[j+1]==1:
            flag = True
t+=1
if flag==True:
    print("无最佳物资购买方案！")
else:
    for i in range(1, n+1):
        if b[i]==1:
            print("物资", i, "必须购买")
        else:
            print("物资", i, "无需购买")

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

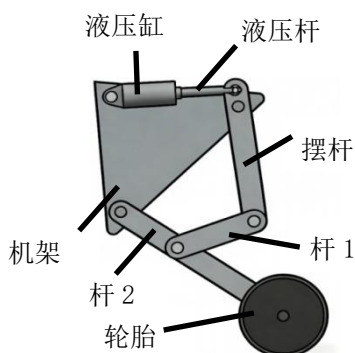
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2026 年全国两会期间，科技创新再次成为热议焦点。从 AI 到高端制造，从开源生态到产业融合，中国科技正以更加开放的姿态，迈向世界舞台。下列关于 AI 技术的说法中不恰当的是
- A. AI 技术的开发往往面临技术门槛高，周期长成本昂贵等问题，体现了技术的复杂性
 - B. AI 的发展涉及机器学习、深度学习、自然语言处理等技术，体现了技术的综合性
 - C. GPU、CPU、存储和内存等部件的不断升级和替换，使得 AI 逐渐成熟，体现了技术的实践性
 - D. AI 技术可应用于医疗、教育、交通等多个领域，提升社会效率，体现了技术的目的性
17. 如图是一款手持云台相机，设计小巧，功能强大，能记录生活瞬间。下列分析中不恰当的是
- A. 蓝牙快门功能可实现一键即拍，实现了人机关系的高效目标
 - B. 双电机控制保证在移动拍摄时画面清晰无抖动，主要从“环境”的角度考虑
 - C. 整体结构较为坚固，不易摔坏，实现了人机关系的安全目标
 - D. 手柄的粗细适中，主要考虑了人的静态尺寸



第 17 题图

如图所示的轮胎自动收放结构，在液压缸的作用下，摆杆绕机架转动，通过杆 1 和杆 2 带动轮胎向上收起或放下。请完成第 18-19 题。



第 18-19 题图

18. 在轮胎收起的过程中，各个构件的主要受力形式是
- A. 液压杆受压，杆 1 受拉，杆 2 受弯曲
 - B. 液压杆受拉，杆 1 受拉，杆 2 受弯曲
 - C. 摆杆受弯曲，杆 1 受压，杆 2 受弯曲
 - D. 摆杆受扭转，杆 1 受压，杆 2 受拉
19. 为了后续可以拆卸维修，下列尺寸合适的连接件中，最适合用于连接液压缸和机架的是



A



B

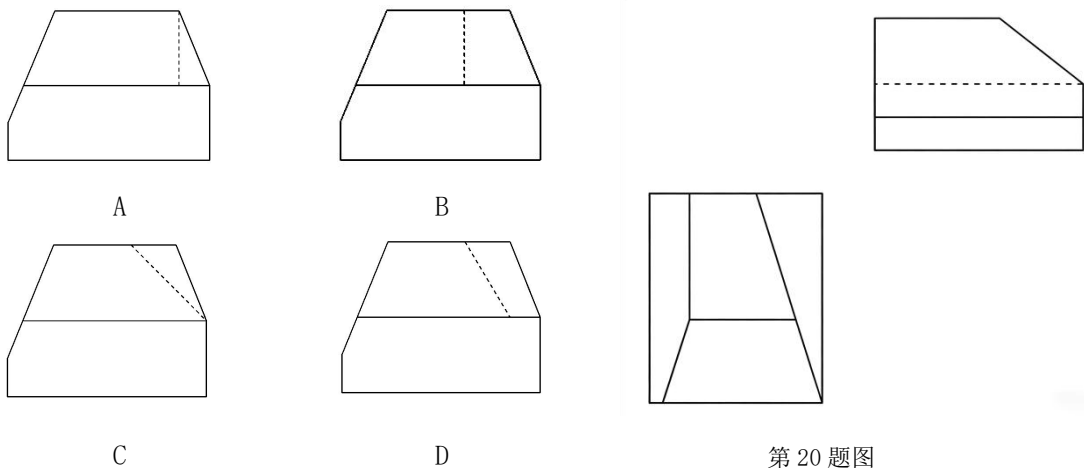


C



D

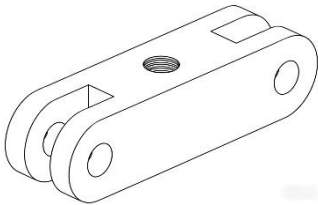
20. 右图为三视图的左视图和俯视图，则主视图合理的是



第 20 题图

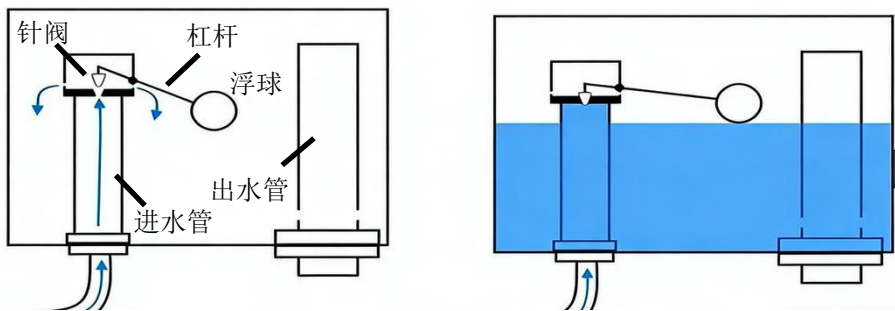
小明在通用技术实践室用钢材加工如图所示的连接件。请完成第 21-22 题。

21. 下列操作中合理的是
- A. 冲眼时应将工件固定在台虎钳上
 - B. 锯割时可以戴手套
 - C. 钻孔前要先进行孔口倒角
 - D. 将工件固定在台虎钳上，再用板牙进行攻丝
22. 下列加工工艺中最合理的是
- A. 划线→钻孔→锯割→锉削→攻丝
 - B. 划线→锯割→锉削→攻丝→钻孔
 - C. 划线→锯割→钻孔→锉削→攻丝
 - D. 划线→钻孔→锉削→锯割→攻丝



第 21-22 题图

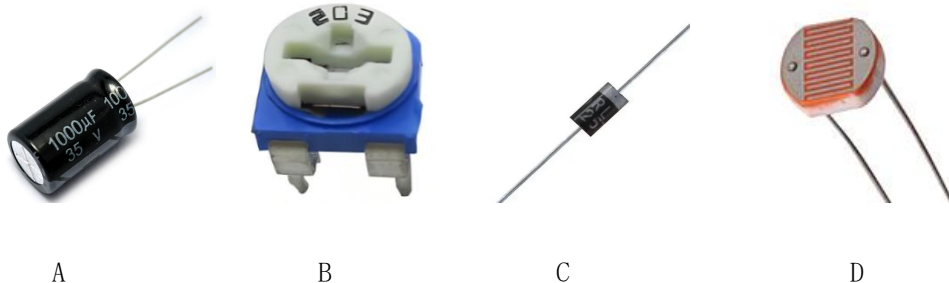
如图是抽水马桶水箱水位控制系统，通过浮球针阀结构实现水位自动控制。当水箱水位较低时，浮球随水位下落，通过杠杆带动针阀打开，进水管开始向水箱注水，当水位达到设定高度时，浮球浮起，通过杠杆推动针阀关闭，进水管停止进水。请完成 23-24 题。



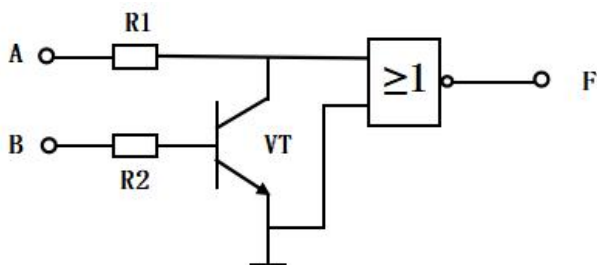
第 23-24 题图

23. 从系统的角度分析，下列说法恰当的是
- A. 浮球可用于检测水箱水位，体现了系统的目的性
 - B. 杠杆损坏可能导致针阀无法关闭，体现了系统的动态性
 - C. 设计时可通过建模分析所需要的杠杆长度和浮球质量，体现了系统分析的科学性原则

- D. 杠杆的长度是系统优化的约束条件
24. 下列关于水箱水位控制系统的说法中，恰当的是
- A. 该系统为开环控制系统
 - B. 针阀为被控对象
 - C. 浮球用于检测输入量
 - D. 人为冲水是该控制系统的干扰因素
25. 下列元器件具有整流功能的是

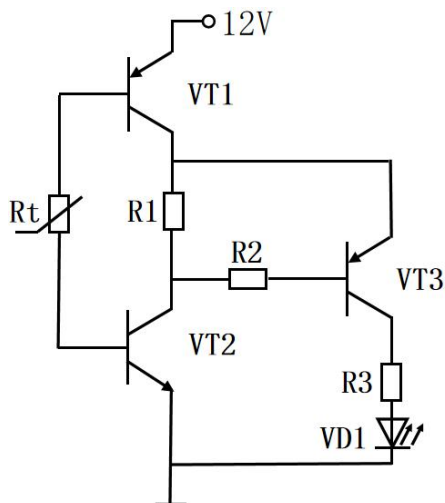


26. 如图所示的电路中，A、B 为输入信号，F 为输出信号，下列 A、B 和 F 的关系错误的是



第 26 题图

- A. A=1, B=1, F=1
 - B. A=0, B=0, F=1
 - C. A=0, B=1, F=1
 - D. A=1, B=0, F=1
27. 如图所示为小明设计的温度报警电路，温度高于设定值时，R1 两端的电压变大，使得 VT3 导通，VD1 发光，下列关于该电路的分析正确的是

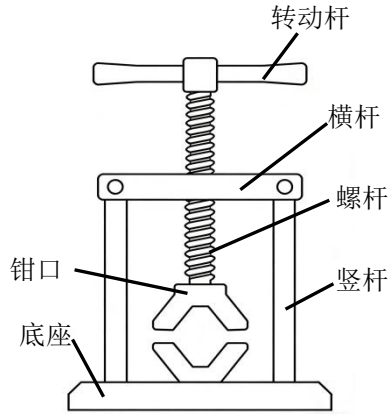


第 27 题图

- A. RT 为正温度系数热敏电阻
- B. VT1 导通时 VT2 可能截止
- C. R1 换成更大的电阻，温度设定值变低
- D. R2 换成更小的电阻，温度设定值变高

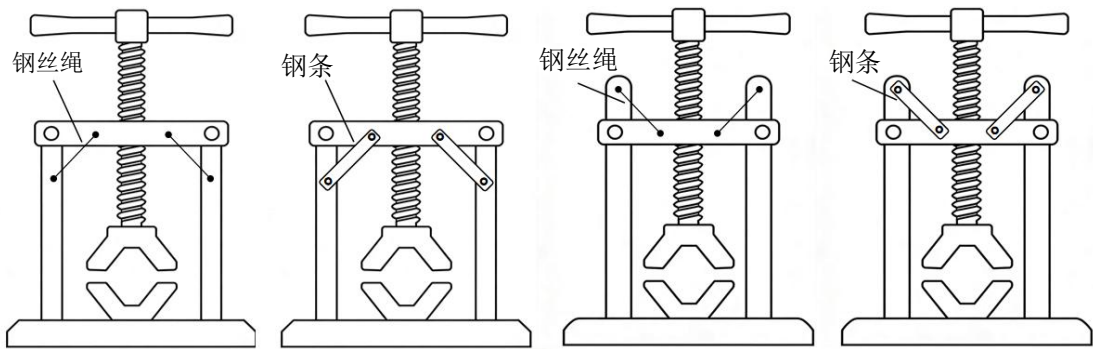
二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中“_____”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明在通用技术实践室加工时发现管状材料不好装夹，在查阅相关资料后想利用实践室的材料制作一个简易的管子台虎钳，如图为小明的设计草案，请完成下列各题：



第 28 题图

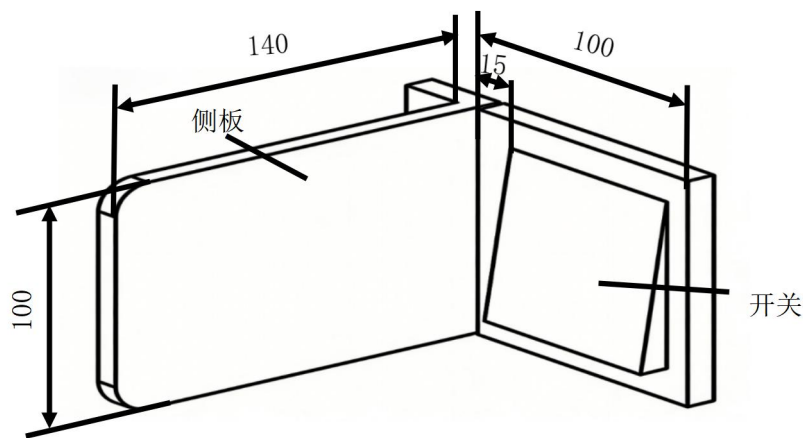
- (1) 在对构思草案进行完善时，小明提出以下想法，其中不合理的是（多选）_____；
 - A. 转动杆截面设计成圆形以保证握持的舒适度
 - B. 从实用原则出发，结构整体不能有锋利边缘
 - C. 为保证夹持的可靠性，钳口的 V 型槽要尽可能光滑
 - D. 底座采用轻质材料以提高整体的稳定性
- (2) 在设计时，螺杆和横杆、螺杆和钳口的连接应分别设计成（单选）_____；
 - A. 螺纹连接、铰连接
 - B. 铰连接、铰连接
 - C. 螺纹连接、刚连接
 - D. 铰连接、螺纹连接
- (3) 受材料限制，横杆在使用时容易变形，于是小明构思了以下改进方案，其中最不合理的是（单选）_____；



- A
- B
- C
- D

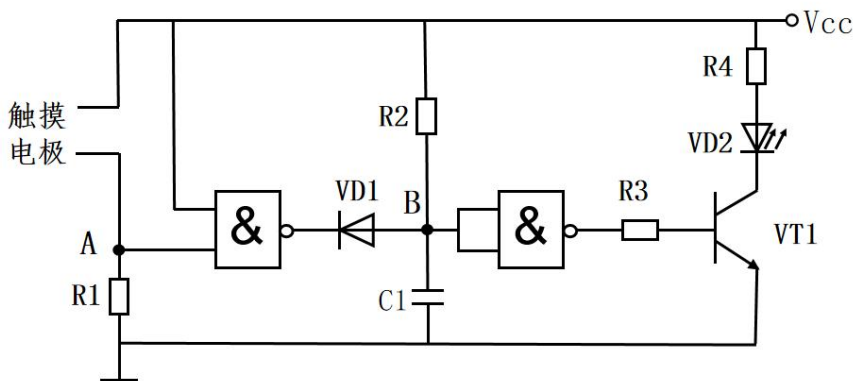
- (4) 经过比较确定了最终方案后，小明下一步应进行（单选）_____。
 - A. 分析材料的选择
 - B. 绘制技术图样
 - C. 测试强度
 - D. 制作模型

29. 小明发现家里的开关在设计时安装位置不当导致睡觉时开关灯不方便，于是想设计一个遥控开关灯装置，在初步构思后小明已在开关旁边设计好侧板（如下图所示），请帮助小明设计该装置的机械部分。设计要求如下：



第 29 题图

- (a) 采用减速电机驱动，一个或两个电机均可；
 - (b) 电机和装置整体安装在侧板上（可对侧板进行钻孔等操作）；
 - (c) 电机转动能控制开关打开和关闭；
 - (d) 所需材料和配件自选。
- 请完成以下任务：
- (1) 请在脑海中构思设计方案，并画出最优方案的设计草图；
 - (2) 在草图上标注主要尺寸；
 - (3) 装置加工完成后，小明启动电机验证方案的可行性，并用计算机记录相关数据。小明采用的技术试验方法是（单选）_____。
- A. 移植试验法 B. 虚拟试验法 C. 模拟试验法 D. 强化试验法
30. 小明发现楼道触摸灯损坏，于是根据所学知识设计了如下图所示的触摸延时灯电路，其中触摸电极在手指触摸时连通，请完成下列各题。



第 30 题图

- (1) 电路中 A、B 两点的信号类型分别为（单选）_____；
- A. 模拟信号、数字信号 B. 模拟信号、模拟信号
- C. 数字信号、数字信号 D. 数字信号、模拟信号

- (2) 若要将触摸后发光二极管的延时发光时间变长，下列调节措施合理的是（多选）_____；
 A. 增大 R2 B. 增大 R3 C. 增大 C1 D. 换放大倍数更大的三极管
- (3) 小明在调试电路时发现发光二极管始终不亮，下列原因分析中可能的是（多选）_____；
 A. VD1 接反 B. C1 击穿 C. VD1 击穿 D. R3 过大
- (4) 小明想在原电路基础上增加光线检测，使得光线暗时触摸开关灯亮，光线强时无论是否触摸开关灯都不亮，请在下图虚线框中用不多于 2 个与非门实现上述功能。

